

HOW TO MAKE
THE

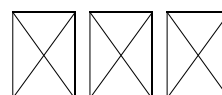
” ENGINEERING NOTEBOOK “

FUSION

INDESIGN

GRAPHIC
DESIGN

powered by EASTERN FOXES



**FIRST
TECH
CHALLENGE**
ROMANIA

**INTO THE
DEEP**
PRESENTED BY RTX

**2024
SEASON #9
2025**

ORGANIZATOR
NAȚIE
PRIN EDUCAȚIE

PARTENER FONDATOR
BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

CUPRINS

1. Introducere.....	pg 3
1.1. Ce este un “engineering notebook” ?	
1.2. Care este diferenta intre “engineering notebook” si “engineering portfolio”?	
2. Planificare și structurare continut.....	pg 3
2.1. Crearea unui cuprins detaliat	
2.2. Sesiuni de brainstorming	
2.3. Idee de cuprins	
3. Exemplu de Structură pentru Capitolul "Buget și Finanțe".....	pg4
3.1 Cum atragem sponsori	
3.2 Diferența dintre sponsori și parteneri	
3.3 Prezentarea sponsorilor și partenerilor	
3.4 Grafice și reprezentări vizuale	
4. Sfaturi Generale pentru Caietul Tehnic.....	pg5
4.1 Povestea echipei voastre:	
4.2 Nu vă axați exclusiv pe premii	
4.3 Premiile si criteriile de acordare ale acestora	
4.4 Estetica și lizibilitatea	
5. Organizarea Echipei pentru Redactarea Caietului.....	pg6
5.1 Împărțirea task-urilor, recomandarea noastră este urmatoarea	
5.2 Gestionarea timpului	
6. Reguli și Recomandări Tehnice.....	pg7
6.1 Respectarea regulilor competiției	
6.2 Aplicații recomandate	
7. Mentalitatea Corectă.....	pg7
8. Reguli de așezare în pagină.....	pg7
8.1 Codul culorilor	
8.2 Regula 30-60-90	
8.3 Regula spațiului alb	
8.4 Diagrame	
8.5 Diagrama SWOT	
8.6 Diagrama SMART	
8.7 SWOT vs. SMART	
9. Indicații.....	pg 10
9.1 Paginile membrilor	
9.2 Scrierea textelor pentru caiet	
9.3 Evenimente	
9.3.1. Reach-ul la evenimente fizice	
9.3.2. Reach-ul online	
9.3.3. Reach-ul media tradițională (TV, radio, presă scrisă)	
9.3.4. Calculul final al reach-ului total	
9.3.5 Exemplu	
9.3.6 Instrumente recomandate pentru calcularea reach-ului	
9.4 Partea tehnică	

HOW TO MAKE THE “ ENGINEERING NOTEBOOK ”

10. Resurse Grafice și Tehnice pentru Crearea Notebook-ului.....pg12

- 10.1 Inspirație și Șabloane
- 10.2 Tutoriale și Materiale de Învățare
- 10.3 Instrumente pentru Calcul și Diagrame
- 10.4 Resurse pentru Documentația Competitivă
- 10.5 Aplicații pentru Design Profesional
- 10.6 Anexe și Documente Adiționale
- 10.7 Sugestii pentru Organizare

1.INTRODUCERE

1.1 Ce este un “engineering notebook” ?

Un "engineering notebook" pentru FIRST Tech Challenge (FTC) este un document tehnic detaliat care reflectă procesul de proiectare și dezvoltare al echipei pe parcursul sezonului. Acesta este folosit pentru a demonstra gândirea inginerescă, colaborarea echipei și progresul echipei. Este, de asemenea, luat în considerare de jurați în cadrul competițiilor pentru a decide acordarea anumitor premii.

1.2 Diferența între “engineering notebook” și “engineering portfolio”? (fig 1)

Caietul tehnic reprezintă povestea echipei voastre, o reflecție a muncii, creativității și progresului pe parcursul sezonului. Este mai mult decât o simplă documentație. Este o oportunitate de a vă evidenția unicitatea și impactul în competiție și comunitate. Pentru a crea un caiet relevant, este esențial să aveți un plan bine structurat și să implicați întreaga echipă.

Aspect	Engineering Notebook	Engineering Portfolio
Scop	Document detaliat pentru întreaga muncă a echipei.	Rezumat concis pentru a impresiona jurații.
Conținut	Include toate detaliile tehnice și non tehnice, schițe, diagrame, poze.	Evidențiază cele mai importante realizări.
Lungime	Foarte detaliat (zeci/sute de pagini).	Concis (maxim 15 pagini pentru FTC).
Public Tinta	O arhivă completă pentru echipă și sezonul competițional.	Jurații care analizează performanțele echipei.
Structura	Extinsă, incluzând sesiuni zilnice și detalii procesuale.	Organizată și atractivă vizual, cu puncte-cheie.

fig 1

2. PLANIFICARE ȘI STRUCTURAREA CONȚINUTULUI

2.1 Crearea unui cuprins detaliat:

- Înainte de a începe redactarea, structurați ideile pe hârtie.
- Includeți principalele capitole care descriu echipa, activitățile și evoluția voastră.

Exemplu de capitole principale:

- Prezentarea echipei
- Designul robotului
- Programare
- Strategie și competiții
- Buget și finanțe
- Promovare și marketing
- Grafice și Anexe

HOW TO MAKE THE “ ENGINEERING NOTEBOOK ”

2.2 Sesiuni de brainstorming:

Organizați întâlniri pentru a stabili titlurile capitolelor și subcapitolele relevante.
Asigurați-vă că fiecare subiect este bine conectat la activitatea echipei.

2.3 Idee de cuprins

Introducere

- Descrierea echipei
- Misiunea și obiectivele

Planul Echipei

- Obiectivele sezonului în curs
- Calendarul activităților
- Strategii de management al timpului

Evenimente și Activități

- Evenimente off-season
- Evenimente during-season
- Outreach și impact comunitar

Buget și Resurse

- Parteneri și sponsori
- Cheltuieli

Secțiunea Tehnică

- Proiectarea și construcția robotului
- Programare și integrare

Rezultate și Reflectare

- Lecții învățate
- Evaluare finală

Anexe

- Documente adiționale, diagrame, coduri.

3. Exemplu de Structură pentru Capitolul "Buget și Finanțe"

3.1 Cum atragem sponsori

- Broșura de sponsorizare:
 - Ce include (descriere, design, informații cheie).
 - Cum a fost utilizată și eficiența acesteia.
- Beneficii pentru sponsori:
 - Ce oferiți în schimbul ajutorului primit (vizibilitate, recunoaștere, evenimente dedicate).
- Fidelizarea sponsorilor:
- Newsletter:
 - Ce este și de ce este util.
 - Cum ajută la menținerea relațiilor.
- Întâlniri bianuale:
 - Scopul și beneficiile acestor întâlniri.
- Organizare și impact.

3.2 Diferența dintre sponsori și parteneri

- Definierea clară a rolurilor fiecăruia.
- Beneficii pentru sponsori vs. parteneri.

3.3 Prezentarea sponsorilor și partenerilor

- Lista sponsorilor și partenerilor principali.
- Contribuțiile fiecăruia și impactul asupra echipei.

3.4 Grafice și reprezentări vizuale

- Distribuția bugetului.
- Evoluția sponsorizărilor de-a lungul sezonului.

4. Sfaturi Generale pentru Caietul Tehnic

4.1 Povestea echipei voastre:

- Caietul trebuie să fie o narațiune coerentă. Fiecare capitol trebuie să se lege de cel precedent astfel creându-se o poveste.
- Includeți detalii despre cum ați depășit provocările și cum v-ați îmbunătățit.

4.2 Nu vă axați exclusiv pe premii:

- Un caiet echilibrat arată toate aspectele muncii voastre, nu doar cele care se potrivesc unui premiu anume.
- Dacă un premiu dorit și menționat nu este obținut, un caiet bine documentat poate contribui la recunoașterea în alte categorii.

4.3 Premiile și criteriile de acordare ale acestora

- **Inspire Award**

- Este unul dintre cele mai grele premii de obținut și reprezintă subarizarea tuturor premiilor, echipa trebuie să exceleze în toate dimensiunile competiției.

- **Think Award**

- Echipa trebuie să prezinte un caiet care documentează în detaliu procesul de proiectare, inclusiv schițe, diagrame și raționamente.
 - Caietul tehnic trebuie să reflecte evoluția designului robotului și deciziile luate pe parcurs.

- **Connect Award**

- Echipa trebuie să prezinte un portofoliu tehnic care include un plan de echipă, evidențiind obiectivele de dezvoltare a competențelor membrilor și pașii pentru atingerea acestora.
 - Caietul trebuie să includă un rezumat al modului în care echipa a colaborat cu mentori sau a dobândit cunoștințe noi.

- **Innovate Award**

- Echipa trebuie să prezinte un caiet tehnic care include exemple de conținut ingineresc ilustrând soluția de design adoptată.
 - Componenta creativă a robotului trebuie să fie stabilă, robustă și să funcționeze fiabil în majoritatea cazurilor.

- **Control Award**

- Componentele de control trebuie să îmbunătățească funcționalitatea robotului pe terenul de joc.

HOW TO MAKE THE “ ENGINEERING NOTEBOOK ”

- **Motivate Award**

- Echipa trebuie să prezinte un caiet tehnic care include un plan de organizare a echipei, descriind obiectivele și pașii pentru atingerea acestora.
- Echipa trebuie să fie un ambasador pentru programele FIRST în comunitatea lor.

- **Design Award**

- Echipa trebuie să prezinte un caiet tehnic cu conținut ingineresc, cum ar fi randari sau desene ale designului robotului.
- Echipa trebuie să demonstreze implementarea principiilor de design industrial, echilibrând forma, funcția și estetica.

- **Sumarizare, Ce trebuie să includă caietul tehnic:**

- Documentarea procesului de proiectare: descrieri detaliate ale fiecărei etape din dezvoltarea robotului, inclusiv schițe, diagrame și raționamente.
- Evoluția designului: note despre modificările aduse designului inițial, motivele acestor schimbări și rezultatele obținute.
- Testare și iterare: rezultatele testelor efectuate, probleme întâmpinate și soluțiile implementate.
- Planul echipei: obiectivele echipei, strategii de joc, planuri de outreach și gestionarea resurselor.
- Contribuțiile individuale: rolurile și responsabilitățile fiecărui membru al echipei, evidențiind contribuțiile specifice.
- Lecții învățate: reflecții asupra experiențelor din sezon, provocări întâmpinate și cum au fost depășite.

4.4 Estetica și lizibilitatea:

- Utilizați imagini, grafice și elemente vizuale pentru a explica conceptele.
- Structurați conținutul aerisit și ușor de parcurs.

5. Organizarea Echipei pentru Redactarea Caietului

5.1 Împărțirea task-urilor, recomandarea noastră este următoarea:

- Minim 6 persoane pentru redactarea textelor.
 - 2 persoane se ocupa de evenimente
 - 0 persoana se ocupa de managementul echipei
 - 0 persoana de partea financiara
 - 0 persoana partea de constructie
 - 0 persoana partea de programare
- Minim 2 persoane pentru partea de grafică și paginare.
 - Aici depinde de fiecare echipă, aceștia pot lucra și în rotație, dar luați în considerare faptul că textele trebuie corectate, traduse și paginate.
 - Distribuirea eficientă a sarcinilor previne suprasolicitarea și crește calitatea rezultatelor.

5.2 Gestionarea timpului:

- Începeți lucrul cât mai devreme, chiar de la începutul sezonului.
 - O parte din texte se pot face chiar de la începutul sezonului, cum ar fi: planul financiar, textul fiecărui membru.
 - Dacă mergeți pe un border fix, acesta poate fi făcut încă de la începutul sezonului
 - Încercați ca după fiecare eveniment să scrieți textul necesar acestuia, astfel ușurându-vă munca înainte de competiții.
- Programați sesiuni regulate de verificare și actualizare a progresului.
 - În primele 2 luni de la începutul sezonului recomandăm măcar de 2 ori pe lună să se realizeze o astfel de sedință în care să actualizați conținutul caietului
 - Cu 2 luni înainte de competiție recomandăm în fiecare săptămână și un sistem de deadline-uri stricte. (maxim 2 zile pentru finalizarea sarcinilor)

6. Reguli și Recomandări Tehnice

6.1 Respectarea regulilor competiției:

- Asigurați-vă că fiecare pagină are:
 - Banda oficială furnizată de Asociația Nație Prin Educație ce include logo-urile (FIRST Tech Challenge, BRD, Nație Prin Educație și logo-ul sezonului actual "Into The Deep") .
 - Numele echipei.
 - Numărul internațional și cel românesc.
 - Titlul capitolului, pentru o navigare ușoară.

6.2 Aplicații recomandate:

- Texte: Microsoft Word sau Google Docs (ușor de modificat, corectat și tradus).
- Grafică:
 - Începători: Canva – simplu și colaborativ.
 - Avansați: Adobe InDesign – funcții avansate pentru numerotare, capitole și export PDF vectorial.

7. Mentalitatea Corectă

- Redactarea caietului tehnic nu trebuie să fie o povară. Este un proces care reflectă pasiunea și dedicarea voastră.
- Scrieți din plăcere și lăsați-vă imaginația să contureze povestea echipei.
- Cu un plan bine structurat și implicarea echipei, veți avea un caiet tehnic care să reflecte esența echipei voastre și să inspire atât jurații, cât și ceilalți participanți.

8. Reguli de așezare în pagină

8.1 Codul culorilor

Pentru a îmbunătăți claritatea și organizarea documentului, utilizați un cod al culorilor diferit pentru fiecare capitol. Acest lucru va ajuta atât cititorul, cât și echipa de paginare să navigheze mai ușor prin conținut.

HOW TO MAKE THE “ ENGINEERING NOTEBOOK “

Sugestie:

- Atribuiți o culoare dominantă fiecărui capitol.
 - Exemplu: **pentru secțiunea dedicată echipei** - portocaliu
pentru secțiunea dedicată evenimentelor - roșu
pentru secțiunea dedicată construcției robotului - albastru
pentru secțiunea dedicată programării robotului - verde
- Folosiți tonuri și accente pentru a evidenția elementele importante din cadrul capitolului (titluri, sublinierea ideilor cheie etc.).
 - Exemplu: **Titlul capitolelor:** Dimensiune font 20, Stil Black, Culoare portocaliu
Sub titluri: Dimensiune font 11, Stil Bold, Culoare negru
Text: Dimensiune font 11, Stil Regular, Culoare negru

8.2 Regula 30-60-90

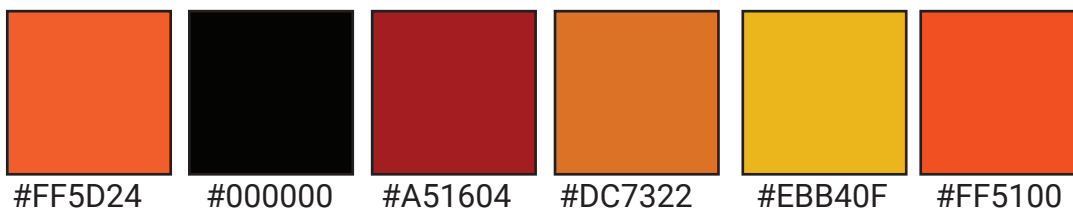
Această regulă vă ajută să creați o pagină echilibrată din punct de vedere vizual, utilizând proporții bine definite:

- 90%: fundalul (alb sau o culoare neutră);
- 60%: textul principal (de obicei negru sau un ton închis);
- 30%: culorile utilizate pentru a accentua elementele cheie (cuvinte, imagini, grafice).

Cum să aplicați regula:

1. Evidențiați cuvintele-cheie sau frazele importante folosind culori din paleta capitolului.
2. Selectați imagini sau diagrame care respectă tematica vizuală și cromatică a capitolului.

- Exemplu: pentru capitolul “ Structura Echipei ” - culoare predominanta portocaliu
paleta de culori: Titluri: #FF5D24 - portocaliu (culoarea echipei)
Sub titluri: #000000 - negru
Diagrame: #A51604 - roșu
#DC7322 - portocaliu
#EBB40F - galben
#FF5100 - portocaliu intens



8.3 Regula spațiului alb

Sfaturi:

- Evitați aglomerarea paginilor. Spațiul alb (neutilizat) oferă un aspect aerisit și facilitează citirea.
- Este recomandat ca 30% din pagină să rămână neutilizată, fără text sau elemente grafice.

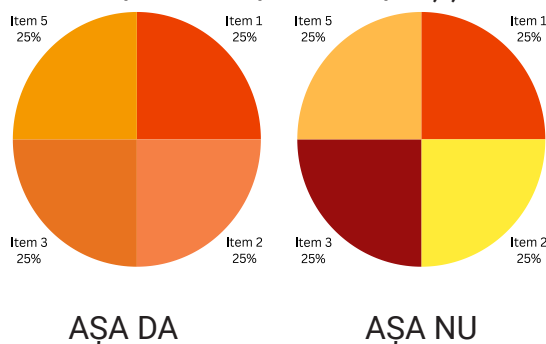
De ce este important:

Un design aerisit ajută cititorul să parcurgă mai ușor informația și să se concentreze pe esențial.

8.4 Diagrame

Principii generale:

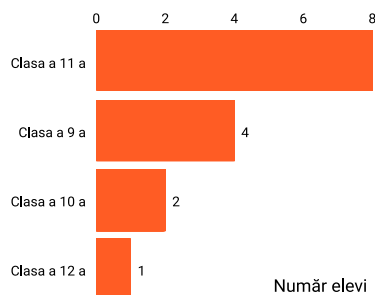
1. Simplificați diagramele, astfel încât să fie ușor de interpretat.
2. Folosiți culori asemănătoare pentru a da un aspect unitar (ex.4 nuanțe de portocaliu asemănătoare).
3. Dacă o diagramă devine prea complexă, împărțiți-o în două sau mai multe diagrame mai mici.



Exemplu de diagramă:

Împărțirea membrilor pe clase:

- Clasa a 9-a: 4 membri
- Clasa a 10-a: 2 membri
- Clasa a 11-a: 8 membri
- Clasa a 12-a: 1 membru



8.5 Diagrama SWOT

Definiție: Diagrama SWOT analizează patru aspecte esențiale:

- S - Strengths (Puncte tari)
- W - Weaknesses (Puncte slabe)
- O - Opportunities (Oportunități)
- T - Threats (Amenințări)

8.6 Diagrama SMART

Definiție: Această diagramă este utilizată pentru definirea și evaluarea obiectivelor:

- S - Specific (Specific)
- M - Measurable (Măsurabil)
- A - Attainable (Realizabil)
- R - Relevant (Relevant)
- T - Time-based (Limitat în timp)

8.7 SWOT vs. SMART - Aveți nevoie de ambele?

De cele mai multe ori nu aveți nevoie de ambele. Diagrama SWOT este mai amplă și poate include indirect elemente din diagrama SMART, însa analizați nevoile echipei voastre si folosiți ce credeți că vă avantajează.

Cum să creezi o diagramă SWOT eficientă

1. Clarifică scopul analizei: Definește problema sau obiectivul principal.
2. Colectează informațiile:
 - Identifică punctele tari (Strengths) și punctele slabe (Weaknesses) din interiorul organizației.
 - Analizează oportunitățile (Opportunities) și amenințările (Threats) din mediul extern.
3. Prioritizează: Evidențiază cele mai importante aspecte din fiecare categorie.
4. Ilustrează vizual: Folosește un design clar, bine delimitat, cu un cod de culori simplu (de ex.: verde pentru puncte tari, roșu pentru puncte slabe).

HOW TO MAKE THE “ ENGINEERING NOTEBOOK ”

9 Indicații

9.1 Paginile membrilor

- **Personalizare și individualitate:** Fiecare membru trebuie să aibă o pagină dedicată care să reflecte unicitatea sa. Includeți contribuțiile specifice, rolurile în echipă, talentele, pasiunile și impactul asupra proiectelor.
- **Exemplu:** „X a contribuit la proiectarea mecanismului de ridicare al robotului, aducând idei inovative și testând diferite soluții până la obținerea designului final. De asemenea, a coordonat partea de documentare tehnică, asigurându-se că fiecare etapă este bine documentată.”
- **Roluri în echipă:** Explicați cum fiecare membru contribuie la succesul echipei. Exemplificați prin activități concrete: „responsabil programare”, „lider de echipă”, „coordonator PR” etc. Dacă acesta nu are un rol specific, enumerați atribuțiile.
- **Puncte forte:** Evidențiați abilitățile fiecăruia: creativitate, organizare, leadership, lucru în echipă, cunoștințe tehnice etc. Încercați să găsiți un stil unic, puteți să vă vaniti cu aceste abilități sub forma unor “condamnări la închisoare” (asemanator caietului Eastern Foxes din sezonul CenterStage)

9.2 Scrierea textelor pentru caiet

- **Scrieți original:** Textele trebuie să reflecte viziunea și personalitatea echipei. Scrierea proprie este recomandată pentru autenticitate.
- **Folosirea AI:** Puteți folosi AI pentru:
 - Corectarea textelor și adăugarea diacriticilor.
 - Traducerea textelor în alte limbi.
 - Reformulare sau structurare. Verificați cu atenție rezultatele! AI-ul poate genera greșeli, deci asigurați-vă că textele finale sunt corecte.
 - Transparență: Dacă folosiți AI, menționați pe paginile respective.

9.3 Evenimente

- **Scopul evenimentului:** Explicați clar de ce ați organizat evenimentul.
- **Exemple:**
 - Promovarea competiției FIRST Tech Challenge.
 - Educația STEAM pentru comunitatea locală.
 - Încurajarea tinerilor să descopere domeniul tehnologiei.
- **Impactul:** Subiectul evenimentelor trebuie să aibă un scop educativ sau social. „Am dorit să inspirăm tinerii să își exploreze creativitatea și să descopere beneficiile tehnologiei, prezentând un robot interactiv.”
- **Reach-ul:** Calculați reach-ul evenimentelor pe baza:
 - Numărului de participanți.
 - Interacțiunilor pe rețelele sociale (like-uri, share-uri, vizualizări).

9.3.1. Reach-ul la evenimente fizice

Cum se calculează:

Numărați persoanele care au participat la evenimentul organizat de voi (e.g. ateliere, prezentări, expoziții). Cea mai ușoară metodă este să aveți un formular de prezentă.

Includeți oamenii care au interacționat cu voi, chiar și indirect (e.g., vizitatori ai standului vostru, audiență la demonstrații publice).

Dacă evenimentul a fost într-un spațiu public, estimările pot fi făcute pe baza fluxului de oameni sau a informațiilor de la organizatorii locației (e.g., un mall poate oferi estimări de trafic pe ore).

Audienței articolelor sau aparițiilor media.

*** recomandăm să citiți secțiunea dedicată din manualul competiției**

9.3.2. Reach-ul online

Rețele sociale:

- Verificați statisticile platformei pentru fiecare postare.
- **Reach organic:** Numărul total de persoane care au văzut postarea voastră.
- **Engagement:** Numărul persoanelor care au interacționat cu postarea (like-uri, comentarii, share-uri, click-uri pe link-uri).
 - Exemplu calcul: Dacă o postare despre un eveniment a avut 1.500 de vizualizări, 120 de like-uri, 20 de share-uri și 50 de comentarii, reach-ul total este cel raportat de platformă (e.g., 1.500 de persoane).
- **Articole pe blog/site:**
 - Verificați numărul de click-uri sau vizualizări ale paginii respective.
 - Exemplu: „Articolul despre experiența noastră la competiție a avut 500 de cititori unici în prima săptămână după publicare.”
- **Apariții media online:**
 - Când publicați articole pe alte platforme sau colaborați cu bloggeri, cereți statisticile despre numărul de cititori unici sau audiența estimată.

9.3.3. Reach-ul media tradițională (TV, radio, presă scrisă)

Cum se calculează:

- Pentru televiziune și radio, solicitați date despre audiență de la producători sau verificați estimările disponibile public (e.g., numărul mediu de telespectatori pentru intervalul în care ați apărut).
- Pentru articole din ziare sau reviste, folosiți tirajul publicației pentru a estima numărul de persoane care ar putea citi articolul.
- Exemplu: „Apariția noastră la emisiunea locală ‘Observatorul Prahovean’ a avut o audiență de aproximativ 10.000 de telespectatori conform datelor oferite de televiziune.”

9.3.4. Calculul final al reach-ului total

Pentru a obține un reach general al unei inițiative, adunați toate categoriile:

- Reach-ul fizic (participanți direcți).
- Reach-ul online (statistici rețele sociale, bloguri, site-uri).
- Reach-ul media (TV, radio, presă scrisă).
- Reach-ul indirect.

9.3.5 Exemplu:

- Participanți fizic la eveniment: 300 persoane.
- Reach pe Facebook pentru postările despre eveniment: 1.500 persoane.
- Reach al unui articol dintr-un ziar local: 5.000 persoane.
- Reach indirect prin redistribuiri: 200 persoane.
- Total reach: 7.000 de persoane.

HOW TO MAKE THE “ ENGINEERING NOTEBOOK ”

9.3.6 Instrumente recomandate pentru calcularea reach-ului

Pentru rețele sociale:

Facebook Insights, Instagram Analytics, Twitter Analytics.

YouTube Studio pentru vizualizări și date demografice.

Pentru site-uri: Google Analytics pentru traficul web.

Pentru evenimente fizice: Chestionare, liste de participanți, estimări de flux.

Pentru media: Datele furnizate de organizațiile media sau estimările oficiale de audiență.

9.4 Partea tehnică

Procesul de proiectare: Documentați pașii din spatele fiecărei componente a robotului:

- Motivele designului ales.
- Dificultățile întâlnite și cum le-ați rezolvat.
- Modificările făcute pe parcurs și raționamentul din spatele lor.
- **Prototipare:** Detaliați fiecare versiune de prototip, evidențiind inovația:
- Ce a funcționat bine, ce nu a funcționat bine
 - Recomandam un tabel cu "+"- uri și "-"- uri
 - Totodată un tabel cu impunătățirile aduse robotului după fiecare competiție (În urma participării la competiția X am impunat sistemul de colectare prin modificarea Y)
- **Calcul și logică:**
 - Includeți formule și analize pentru deciziile tehnice. Exemplu: „Am ales acest material pentru ca a scăzut greutatea robotului cu aproximativ 30% conform statisticii X (figura 1) și simulării Y (figura 2) ”

* **Cereți ajutorul mentorilor sau profesorilor pentru validarea deciziilor.**

Unicitate: Prezentați ce face robotul vostru special în raport cu ceilalți.

General: Evidențierea valorilor FIRST: Reflectați misiunea și valorile FIRST în fiecare secțiune.

Impact pozitiv: Textele trebuie să inspire și să arate că echipa lucrează pentru un scop mai mare, acela de a aduce o schimbare în comunitate prin educație și tehnologie.

Atenție la detalii și claritate. Caietul echipei este o oglindă a muncii voastre!

10. Resurse Grafice și Tehnice pentru Crearea Notebook-ului

10.1 Inspirație și Șabloane

Pinterest

- O sursă excelentă pentru idei de layout-uri, culori și moduri de organizare a informațiilor.
- Căutați termeni precum: engineering notebook design, page layout ideas, report design inspiration.
- Canva

O platformă ușor de folosit, cu șabloane predefinite pentru rapoarte, diagrame și grafice. Puteți personaliza iconițele, culorile și fonturile pentru a reflecta brandul echipei.

Freepik

- Oferă resurse vectorizate gratuite și premium pentru:
 - Iconițe.
 - Diagrame.
 - Fundaluri tematice.
- Util pentru crearea de grafice atractive.

10.2 Tutoriale și Materiale de Învățare**YouTube**

- Căutați tutoriale despre:
 - Graphic design for beginners.
 - Layout and page design.
 - Engineering notebook tutorials FTC.
 - Sesiunile informative organizate de Asociația Nație Prin Educație
- **Recomandat:**
 - Seria noastră „FTC Beyond the Field” pentru o înțelegere detaliată a notebook-ului și competiției.
 - Skillshare și Udemy
- **Cursuri pentru:**
 - Utilizarea aplicațiilor precum Adobe InDesign, Illustrator sau Photoshop.
 - Crearea de rapoarte vizuale și gestionarea documentelor mari.
 - Autodesk Design Academy
 - Tutoriale pentru CAD, utile pentru secțiunea tehnică (proiectare mecanică, prototipare).

10.3 Instrumente pentru Calcul și Diagrame**Excel și Google Sheets**

- Pentru începători: Utilizați formule de bază pentru calcularea bugetului și crearea de diagrame simple.
- Pentru avansați: Învățați să creați tabele pivot, grafice dinamice și să analizați date complexe.
- Tutoriale recomandate: „Excel for Engineers” sau „Data Visualization with Google Sheets”.

Lucidchart

- O platformă online pentru crearea de diagrame de proces, diagrame SWOT și reprezentări vizuale complexe.

Notion sau Trello

- Pentru organizarea documentației și urmărirea progresului proiectelor în timp real.
- Organizarea task-urilor și monitorizarea acestora.

10.4 Resurse pentru Documentația Competitivă**Manualele de joc**

- Consultați documentația oficială a sezonului curent pentru a înțelege cerințele tehnice și regulile competiției.
- Recomandat: Manualul din sezonul SkyStone pentru explicații bine detaliate privind caietul tehnic.

HOW TO MAKE THE “ ENGINEERING NOTEBOOK ”

- FIRST Inspires Resources
 - Găsiți materiale oficiale, inclusiv ghiduri pentru echipe, tutoriale și exemple din sezoanele anterioare.
 - Recomandăm și manualele pentru jurați pentru o mai bună înțelegere a criteriilor de acordare a premiilor și a procesului de punctare.

GitHub

- Unele echipe postează coduri sursă sau documentație tehnică detaliată, care poate servi drept inspirație.

10.5 Aplicații pentru Design Profesional

Adobe InDesign

- Ideal pentru layout-uri complexe și documente lungi.
- Permite numerotare automată și secțiuni de capitole bine delimitate.

Figma

- Util pentru design colaborativ în timp real.
- Poate fi folosit pentru prototiparea secțiunilor din caiet.

Gravit Designer (gratuit)

- Un editor vectorial complet, perfect pentru crearea diagramelor și a elementelor grafice.

Aplicații pentru randari

- Blender, OneShape, Fusion, AutoCAD - depinde de programul folosit pentru proiectarea robotului

10.6 Anexe și Documente Adiționale

- GM Zero
 - Include lecții esențiale despre documentare tehnică, util mai ales pentru echipele rookie.
 - Echipele din întreaga lume își postează caietele și portofoliile.
- Bloguri și Forumuri FTC
 - Forumurile oficiale și neoficiale oferă discuții despre provocările tehnice și idei de îmbunătățire a notebook-ului.
 - Servarul de discord neoficial al competiției FIRST Tech Challenge
 - Comunitățile create de Asociația Nație Prin Educație pe WhatsApp
- Exemple de caiete premiate
 - Încercați să găsiți exemple din sezoanele anterioare. Acestea pot oferi o perspectivă clară asupra așteptărilor juraților.

10.7 Sugestii pentru Organizare

- Dropbox/Google Drive: Pentru stocarea și partajarea fișierelor între membrii echipei.
- Slack/Discord: Pentru coordonare și schimb rapid de idei.